

武汉大学 2016-2017 第一学期高等数学 A1 期末试题 A

1、(9 分) 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n + k}$.

2、(9 分) 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$.

3、(9 分) 求位于曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x(1 + \ln^2 x)}}$ ($e \leq x < +\infty$) 下方, x 轴上方的无界区域 G 绕 x

轴旋转一周所得旋转体的体积。

4、(9 分) 设函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并判断其类型。

5、(9 分) 设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)| dt$ ($0 < x < 1$), 求函数 $f(x)$ 的极值、单调区间及曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间。

6、(9 分) 已知 $y = \frac{8\sqrt{2}}{3\pi} \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\sin u} (v^2 + 1) \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}v\right) dv$, 其中 $u = u(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos t \\ u = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \sin t \end{cases}$

($0 < t < \frac{\pi}{2}$) 所确定, 求曲线 $y = y(x)$ 在参数 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处切线的直角坐标方程。

7、(9 分) 设函数 $f(x) = \int_0^x e^{-t^2+2t} dt$, 求定积分 $\int_0^1 (x-1)^2 f(x) dx$.

8、(9 分) 求圆 $r = 2a \cos \theta$ 所围平面图形的面积。

9、(9 分) 设有半径为 R 的半球形容器中注满水, 求将满池水全部抽出所做的功。

10、(9 分) 求解微分方程 $\begin{cases} y'' + y = 2xe^x + 4 \sin x \\ y(0) = y'(0) = 0 \end{cases}$.

11、(5 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 证明: 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$

上存在原函数。

12、(5 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上三阶可导, 且 $f(x), f'''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上

有界。试证明: $f'(x), f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界。

武汉大学 2016-2017 第一学期
高等数学 A1 期末试题 A 解答

1、(9 分) 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n + k}$.

解: $\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n+k} \leq \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n(n+2)} = \frac{1}{2}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+1} = \frac{1}{2}$

由夹逼定理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n+k} = \frac{1}{2}$ 9 分

2、(9 分) 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\sqrt{\cos x}}{x(1-\cos \sqrt{x})}$

解 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\sqrt{\cos x}}{x(1-\cos \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\sqrt{\cos x}}{x \cdot (\frac{1}{2}x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2(1-\cos x)}{x^2 \cdot (1+\sqrt{\cos x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$ 9 分

3、(9 分) 求位于曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x(1+\ln^2 x)}}$ ($e \leq x < +\infty$) 下方, x 轴上方的无界区域 G 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

解 由旋转体体积公式得 $V = \int_e^{+\infty} \pi y^2 dx = \pi \int_e^{+\infty} \frac{1}{x(1+\ln^2 x)} dx = \pi \int_e^{+\infty} \frac{1}{1+\ln^2 x} d(\ln x)$
 $= \pi \arctan(\ln x) \Big|_e^{+\infty} = \pi(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}) = \frac{\pi^2}{4}$ 9 分

4、(9 分) 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} (\frac{\sin t}{\sin x})^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 求 $f(x)$ 的间断点并判断其类型。

解: 因 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} (\frac{\sin t - \sin x + \sin x}{\sin x})^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} = \lim_{t \rightarrow x} (1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x})^{\frac{\sin x}{\sin t - \sin x} \cdot \frac{x}{\sin x}} = e^{\frac{x}{\sin x}}$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处无意义, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = e$, 所以 $x=0$ 时可去间断点。

而 $\lim_{x \rightarrow k\pi} f(x) = \infty$, 所以 $x = k\pi$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 为 $f(x)$ 的无穷间断点。 9 分

5、(9 分) 设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(x-t)| dt$ ($0 < x < 1$), 求函数 $f(x)$ 的极值、单调区间及曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间。

解 $f(x) = \int_0^1 |t(x-t)| dt = \int_0^x t(x-t) dt + \int_x^1 t(t-x) dt = \frac{1}{3}x^3 - \frac{x}{2} + \frac{1}{3}$

令 $f'(x) = x^2 - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ 由 ($0 < x < 1$), 故 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

又 $f''(x) = 2x > 0$ ($0 < x < 1$), 所以 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 为 $f(x)$ 的极小值点, 极小值为:

$f(\frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{1}{3}(1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$, 且曲线 $y = f(x)$ 在 $(0,1)$ 内是凹的。

由 $f'(x) = x^2 - \frac{1}{2}$ 知, $f(x)$ 在 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 内单调递减, 在 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ 内单调递增。 9 分

6、(9 分) 已知 $y = \frac{8\sqrt{2}}{3\pi} \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\sin u} (v^2 + 1) \sin(\frac{\pi}{\sqrt{2}}v) dv$, 其中 $u = u(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos t \\ u = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \sin t \end{cases}$

$(0 < t < \frac{\pi}{2})$ 所确定, 求曲线 $y = y(x)$ 在参数 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处切线的直角坐标方程。

解 由 $\frac{dy}{dx} = \frac{8\sqrt{2}}{3\pi} (\sin^2 u + 1) \sin(\frac{\pi}{\sqrt{2}} \sin u) \cdot \cos u \cdot \frac{du}{dx}$, 而 $\frac{du}{dx} = \frac{\frac{\pi^2}{16} \sqrt{2} \cos t}{-\sqrt{2} \pi \sin t} = -\frac{\frac{\pi^2}{16} x}{u}$

$$\text{故 } \frac{dy}{dx} = -\frac{8\sqrt{2}}{3\pi} (\sin^2 u + 1) \sin(\frac{\pi}{\sqrt{2}} \sin u) \cdot \cos u \cdot \frac{\frac{\pi^2}{16} x}{u}$$

$$\text{由 } t = \frac{\pi}{4} \text{ 得 } \begin{cases} x = 1 \\ u = \frac{\pi}{4} \end{cases} \quad y = \frac{8\sqrt{2}}{3\pi} \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (v^2 + 1) \sin(\frac{\pi}{\sqrt{2}}v) dv = 0 \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{8\sqrt{2}}{3\pi} \cdot \frac{3}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{4} = -1$$

故曲线 $y = y(x)$ 在参数 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处切线的直角坐标方程为: $y = 1 - x$ 9 分

7、(9 分) 设函数 $f(x) = \int_0^x e^{-y^2+2y} dy$, 求定积分 $\int_0^1 (x-1)^2 f(x) dx$

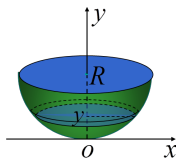
解: 由 $f(x) = \int_0^x e^{-y^2+2y} dy$ 知, $f(0) = 0$, $f'(x) = e^{-x^2+2x}$

$$\begin{aligned} \int_0^1 (x-1)^2 f(x) dx &= \frac{1}{3} (x-1)^3 f(x) \Big|_0^1 - \frac{1}{3} \int_0^1 (x-1)^3 f'(x) dx = -\frac{1}{3} \int_0^1 (x-1)^3 e^{-x^2+2x} dx \\ &= -\frac{1}{6} \int_0^1 (x-1)^2 e^{-(x-1)^2+1} d(x-1) = \frac{e}{6} \int_0^1 t e^{-t} dt = \frac{1}{6} (e-2) \quad 9 \text{ 分} \end{aligned}$$

8、(9 分) 求圆 $r = 2a \cos \theta$ 所围平面图形的面积。

解: $A = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4a^2 \cos^2 \theta d\theta = a^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi a^2$ 9 分

9、(9 分) 设有半径为 R 的半球形容器中注满水, 求将满池水全部抽出所做的功。



解: 法一 过球心的纵截面建立坐标系如图。

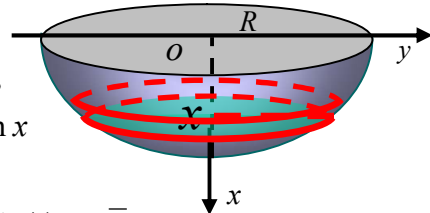
则半圆方程为 $x^2 + (y-R)^2 = R^2$ 。取 y 为积分变量, 对应于 $[y, y+dy]$ 薄层所需的功元素 $dw = \rho g \pi x^2 (R-y) dy = \rho g \pi (2Ry - y^2) (R-y) dy$

故所求功为: $w = \rho g \pi \int_0^R (2R^2 y - 3Ry^2 + y^3) dy = \frac{\pi}{4} \rho g R^4$ 9 分

法二 解: 过球心的纵截面建立坐标系如图。则半圆方程为 $x^2 + y^2 = R^2$ 。取 x 为积分变量,

对应于 $[x, x+dx]$ 薄层所需的功元素 $dW = \rho g \pi (R^2 - x^2) dx \cdot x = \rho g \pi (R^2 x - x^3) dx$

故所求功为 $W = \rho g \pi \int_0^R (R^2 x - x^3) dx = \frac{\pi}{4} \rho g R^4$



10、(9 分) 求解微分方程 $\begin{cases} y'' + y = 2xe^x + 4 \sin x \\ y(0) = y'(0) = 0 \end{cases}$

解. 特征方程 $\lambda^2 + 1 = 0$, $\lambda = \pm i$ 齐次方程通解 $\bar{y} = c_1 \cos x + c_2 \sin x$
非齐次方程特解:

1) 由 $r = 1$ 不是特征根, 故 $y_1^* = (Ax + B)e^x$,

代入方程得: $A = 1, B = -1$, $y_2^* = (x - 1)e^x$

2) 由 $r = i$ 是特征根, 故 $y_2^* = (Ax + B) \sin x + (Cx + D) \cos x$,

代入方程得: $A = 0, B = 0, C = -2, D = 0$, $y_3^* = -2x \cos x$

所以 $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + e^x(x - 1) - 2x \cos x$ 由 $y(0) = y'(0) = 0$ 可得

$c_1 = 1, c_2 = 2$ 得解 $y = \cos x + 2 \sin x + e^x(x - 1) - 2x \cos x$ 9 分

11、(5 分) 设 $f(x)$ 函数在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 证明: $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上存在原函数。

证 由于 $f(x)$ 函数在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 可设 $\Phi(x) = \int_a^x f(x) dx, x \in [a, b]$

由于 $\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(x) dx - \int_a^x f(x) dx = \int_x^{x+\Delta x} f(x) dx, x + \Delta x \in [a, b]$

从而 $\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} f(x) dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \cdot f(\xi) \Delta x, \xi$

位于 $x + \Delta x$ 与 x 之间, 再由连续性, 从而 $\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x)$, 由

原函数的定义知 $\Phi(x)$ 是 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的一个原函数, 因此 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上存在原函数 5 分

12、(5 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上三阶可导, 且 $f(x), f'''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界。试证明: $f'(x), f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界。

证明: 由已知可得存在 $M > 0$ 有 $|f(x)| \leq M, |f'''(x)| \leq M, x \in (-\infty, +\infty)$

对任取的 x_0 由泰勒公式有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(\xi)}{3!}(x - x_0)^3$$

$$\text{因此有 } f(1 + x_0) = f(x_0) + f'(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} + \frac{f'''(\xi_1)}{3!} \quad (1)$$

$$f(-1 + x_0) = f(x_0) - f'(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} - \frac{f'''(\xi_2)}{3!} \quad (2)$$

$$(1) + (2) \text{ 得 } f''(x_0) = f(1 + x_0) + f(-1 + x_0) - 2f(x_0) + \frac{f'''(\xi_2)}{3!} - \frac{f'''(\xi_1)}{3!}$$

$$|f''(x_0)| \leq 4 \frac{1}{3} M \quad 5 \text{ 分}$$

(1)-(2) 得 $f'(x_0) = \frac{1}{2} \left(f(1+x_0) - f(-1+x_0) - \frac{f'''(\xi_1)}{3!} - \frac{f'''(\xi_2)}{3!} \right)$

$$|f'(x_0)| \leq 1 \frac{1}{6} M \quad 5 \text{ 分}$$

满绩小铺QQ: 1433397577